

โครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจร ประจำปี 2566

PSU-TUYF: Mathematics for Sustainable Community Development

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยในรูปแบบของการให้ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในเอเชีย โครงการ Mathematics for Sustainable Community Development ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ PSU-TUYF ดำเนินการโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนใต้

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการอบรมความรู้แก่เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความรู้คู่คุณธรรมและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ 3) โรงเรียนเอกชนสอนทางอิสลามศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการส่วนหนึ่งและอีกส่วนจัดการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่การจัดหาครูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์มาสอนในโรงเรียนค่อนข้างยาก ทำให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่าที่ควรจะเป็น หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถเฉพาะทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพต่อไปได้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียน โดยจัดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปอบรมและสอนเสริมความรู้คณิตศาสตร์แก่นักเรียนที่โรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชาติอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วิธีดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้โรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการมายังสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรมายังสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรประสานไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการจัดโครงการ
5. ดำเนินการโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. ประเมินผลโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจร

วันเวลาและสถานที่จัดอบรม

ณ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมคณิตศาสตร์สัญจร ภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน

รับผิดชอบโครงการ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน | 5. ผศ.ดร.นุริน ดือเราะ |
| 2. รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ | 6. ผศ.ดร.อารีนา ฮะซานี |
| 3. ผศ.ดร.กิตติยา คงกระพันธ์ | 7. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ |
| 4. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจ | 8. ดร.ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์สามารถสอบได้คะแนนในระดับต่าง ๆ ดีขึ้น
3. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยากร

1. รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน
2. รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ
3. ผศ.ดร.นิฟาตมะห์ มะกาเจ
4. ผศ.ดร.อารีนา ฮะซานี
5. ผศ.ดร.นุริน ดือเราะ
6. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์
7. ผศ.ดร.เซาฟี บูสะสมัญญ
8. ผศ.ดร.กิตติยา คงกระพันธ์
9. ดร.ชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ
10. ดร.สิริประภา ฤทธิ์รักษา

กำหนดการ

วันที่	เวลา	เนื้อหา
3 มิถุนายน 2566	9.00-12.00	เซต ตรรกศาสตร์
10 มิถุนายน 2566	9.00-12.00	จำนวนจริง
17 มิถุนายน 2566	9.00-12.00	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
24 มิถุนายน 2566	9.00-12.00	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
1 กรกฎาคม 2566	9.00-12.00	เรขาคณิตวิเคราะห์
8 กรกฎาคม 2566	9.00-12.00	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
15 กรกฎาคม 2566	9.00-12.00	เมทริกซ์และเวกเตอร์
22 กรกฎาคม 2566	9.00-12.00	จำนวนเชิงซ้อน
29 กรกฎาคม 2566	9.00-12.00	หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น
5 สิงหาคม 2566	9.00-12.00	การวิเคราะห์ข้อมูล
19 สิงหาคม 2566	9.00-12.00	ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
26 สิงหาคม 2566	9.00-12.00	แคลคูลัส 1
2 กันยายน 2566	9.00-12.00	แคลคูลัส 2